

诚信应考，考试作弊将带来严重后果！

华南理工大学期末考试

《概率论与数理统计》试卷 A 卷

- 注意事项：1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚；
2. 可使用计算器；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共八大题，满分 100 分。考试时间 120 分钟。
5. 本试卷的六、七、八大题，有不同学分的要求，请小心阅题。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

可能用到的分位点：

$$u_{0.025} = 1.96, u_{0.005} = 2.58, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.99865, \Phi(4) = 0.99997$$

$$t_{0.025}(6) = 2.45, t_{0.025}(7) = 2.36, t_{0.025}(8) = 2.31$$

$$\chi_{0.05}^2(6) = 12.6, \chi_{0.05}^2(7) = 14.1, \chi_{0.05}^2(8) = 15.5$$

一、(10 分) 已知： $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$ $P(AB) = P(BC) = \frac{1}{16}$ $P(AC) = 0$

求： $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$

二、(12 分) 袋中有 15 个球，9 个红球，6 个黄球。不放回地分两次从袋中将球逐个取出，第一次取 5 个球，第二次取 6 个球。求以下事件的概率：

- (1) 第二次 6 个球中的第 5 个是红球；
- (2) 第一次 5 个球中有 2 个黄球且第二次 6 个球中有 4 个红球；
- (3) 第一次 5 个球中有 3 个红球或第二次 6 个球中有 2 个黄球；

三、(12 分) 随机变量 ξ 服从 $N(0,4)$ ， $\eta=2\xi$ 。求：

- (1) η 的概率分布密度函数 $f_{\eta}(y)$ ；
- (2) $E\eta$ ；
- (3) $D\eta$

四、(15 分) 某种产品装在三个盒子中，第 1 个盒子装有 4 个次品和 5 个正品，第 2 个盒子装有个 2 个次品和 10 个正品，第 3 个盒子装有 6 个次品和 18 个正品。扔一骰子以决定选盒，若出现点数为 1，2，3，选第 1 个盒子；若

出现点数为 4，选第 2 个盒子；若出现点数为 5，6，则选第 3 个盒子；从选中的盒中任取一产品。试求：

(1) 取出的产品为次品的概率；

(2) 当取出的产品为次品时，它来自第 1、2、3 盒的概率各是多少？

五、(15 分) 商场销售某种商品，每周销售量（件数）服从 $\lambda=9$ 的泊松分布，各周的销售量相互独立，一年按 50 个销售周计。每销售一件该商品商场可获得 10 元利润。求：

(1) 一年中商场售出该商品件数在 400 件到 500 件之间的概率；

(2) 以 90% 的把握说商场一年中能获得的最低利润是多少？

(3) 以 90% 的把握说商场一年中能获得的最高利润是多少？

六、(2 学分) (10 分) 机械加工设备加工某种工件的长度 ξ 服从 $N(100, 2.34)$ ，在正式出厂前需要试生产 100 个该种工件。试问在试生产的 100 个工件中长度误差不小于 3% 的工件个数不少于 3 件的概率？

七、(2 学分) (12 分) 设二维连续型随机变量 (ξ, η) 的联合概率密度函数为：

$$\varphi(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(2x+3y)} & x > 0, y > 0 \\ 0 & x \leq 0, y \leq 0 \end{cases}$$

求：(1) A 的值

(2) (ξ, η) 落在区域 D 中的概率，D 是由 $2x+3y=6$ ， $y-x=\frac{1}{3}$ ， $x+6y=-1$

围成的封闭区域

八、(2 学分) (14 分) 设随机变量 ξ 的分布函数为：
$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x}{2} & 0 < x \leq 1 \\ \frac{2}{3} & 1 < x \leq 2 \\ \frac{11}{12} & 2 < x \leq 3 \\ 1 & x > 3 \end{cases}$$

求：(1) $P\left\{\xi > \frac{1}{2}\right\}$ ；(2) $P\{2 \leq \xi \leq 4\}$ ；(3) $E\xi$

六、(3、4 学分) (11 分) 某地某种商品在一家商场中的月消费额 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且已知 $\sigma=100$ 元。现商业部门要对该商品在商场中的平均月消费额 μ 进行估计, 且要求估计的结果须以不小于 95% 的把握保证估计结果的误差不超过 20 元, 问至少需要随机调查多少家商场?

七、(3、4 学分) (10 分) 自动包装机将水泥装袋, 每袋的标称重量为 100 千克, 实际重量 $\xi \sim N(\mu, \sigma^2)$, (μ, σ^2 未知) 标准差不能超过 2 千克。为检查机器的工作情况, 随机地抽取 10 袋, 测得样本均值 $\bar{x} = 98.2$ 千克, 样本均方差 $s = 2.25$ 千克。
通过检验期望 μ 和方差 σ^2 来判断包装机的工作是否正常($\alpha=0.05$)?

八、(3、4 学分) (15 分) 设总体 X 的概率密度为:
$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-\theta)} & x > \theta, \\ 0 & x \leq \theta \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数。从总体 X 中抽取简单随机样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$,

- (1) 求 θ 的矩估计 $\hat{\theta}$;
- (2) 讨论 $\hat{\theta}$ 是否具有无偏性。

